

УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ
И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

Лабораторная работа №3

Критерий Пирсона для проверки гипотезы о распределении

(по дисциплине «Математическая статистика»)

Выполнили:

Лабин Макар Андреевич,
МатСтат 23.1, Р3231, 466449;
Снагин Станислав Максимович,
МатСтат 23.1, Р3215, 467525.

Проверила:

Танченко Юлия Валерьевна

г. Санкт-Петербург, Россия
2026

Содержание

1	Постановка задач	1
2	Выполнение работы	2
2.1	Выдвижение гипотез	2
2.2	Общий вид критерия согласия	3
2.3	Построение функции отклонения	3
3	Заключение	6

1 Постановка задач

В ходе лабораторной работы *по варианту №7* будет выполнено следующее:

1. С помощью критерия Пирсона (χ^2), проверить гипотезу, что случайная выборка имеет экспоненциальное распределение с параметром $\lambda = 1.41$.
2. Взять равномерную сетку из 10 интервалов и уровень значимости $\varepsilon = 0.05$.

Для анализа предоставлена следующая выборка:

№	Значение	№	Значение	№	Значение	№	Значение	№	Значение
1	0.32	21	0.23	41	0.40	61	0.35	81	0.54
2	0.02	22	1.57	42	0.61	62	0.09	82	1.65
3	0.14	23	0.06	43	0.11	63	0.16	83	1.63
4	0.52	24	1.10	44	0.06	64	0.27	84	0.23
5	0.14	25	0.39	45	0.13	65	0.41	85	0.67
6	1.62	26	0.49	46	0.07	66	0.21	86	0.25
7	0.28	27	0.34	47	0.18	67	0.37	87	0.00
8	0.22	28	1.48	48	0.03	68	0.57	88	0.23
9	0.07	29	0.06	49	0.66	69	0.31	89	0.43
10	0.73	30	0.52	50	2.23	70	0.39	90	0.01
11	0.83	31	0.31	51	0.04	71	0.30	91	0.10
12	0.26	32	0.37	52	0.69	72	0.23	92	0.12
13	1.09	33	0.15	53	0.06	73	0.56	93	2.04
14	0.22	34	0.36	54	0.03	74	0.08	94	0.19
15	1.43	35	0.45	55	0.96	75	0.14	95	0.07
16	0.26	36	0.89	56	0.73	76	0.02	96	1.04
17	0.25	37	0.35	57	0.67	77	0.58	97	0.17
18	0.23	38	0.45	58	0.56	78	0.95	98	0.21
19	0.05	39	0.15	59	0.02	79	0.49	99	0.55
20	0.55	40	0.27	60	0.52	80	0.00	100	0.97

Таблица 1: Исходные данные выборки

2 Выполнение работы

2.1 Выдвижение гипотез

Рассмотрим выборку $\vec{X} = (X_1, \dots, X_n)^T \sim \mathcal{F}$, где $n = 100$:

№	Значение	№	Значение	№	Значение	№	Значение	№	Значение
1	0.32	21	0.23	41	0.40	61	0.35	81	0.54
2	0.02	22	1.57	42	0.61	62	0.09	82	1.65
3	0.14	23	0.06	43	0.11	63	0.16	83	1.63
4	0.52	24	1.10	44	0.06	64	0.27	84	0.23
5	0.14	25	0.39	45	0.13	65	0.41	85	0.67
6	1.62	26	0.49	46	0.07	66	0.21	86	0.25
7	0.28	27	0.34	47	0.18	67	0.37	87	0.00
8	0.22	28	1.48	48	0.03	68	0.57	88	0.23
9	0.07	29	0.06	49	0.66	69	0.31	89	0.43
10	0.73	30	0.52	50	2.23	70	0.39	90	0.01
11	0.83	31	0.31	51	0.04	71	0.30	91	0.10
12	0.26	32	0.37	52	0.69	72	0.23	92	0.12
13	1.09	33	0.15	53	0.06	73	0.56	93	2.04
14	0.22	34	0.36	54	0.03	74	0.08	94	0.19
15	1.43	35	0.45	55	0.96	75	0.14	95	0.07
16	0.26	36	0.89	56	0.73	76	0.02	96	1.04
17	0.25	37	0.35	57	0.67	77	0.58	97	0.17
18	0.23	38	0.45	58	0.56	78	0.95	98	0.21
19	0.05	39	0.15	59	0.02	79	0.49	99	0.55
20	0.55	40	0.27	60	0.52	80	0.00	100	0.97

Таблица 2: Выборка некоторой случайной величины X

Нетрудно заметить, что значения случайной величины составляют некоторое подмножество $\mathbb{R}$. Из этого делаем вывод, что X подчиняется некоторому непрерывному закону распределения $\mathcal{F}$.

Гипотеза H — это любое предположение о распределении наблюдений. Выдвинем следующие гипотезы:

$$\begin{aligned} H_1 &= \{\mathcal{F} = \text{Exp}(\lambda)\} \\ H_2 &= \{\mathcal{F} \neq \text{Exp}(\lambda)\} \end{aligned}$$

где:

- $\lambda = 1.41$ — параметр экспоненциального распределения;
- H_1 — основная (*простая*) гипотеза;
- H_2 — альтернативная (*сложная*) гипотеза.

2.2 Общий вид критерия согласия

Критерий для проверки выдвинутых гипотез — это функция вида:

$$\delta(\vec{X}) = \begin{cases} H_1, & \vec{X} \notin S \\ H_2, & \vec{X} \in S \end{cases},$$

где S — *критическая область* — область в множестве всех возможных значений выборки, где принимается альтернативная гипотеза.

Чтобы описать критическую область S аналитически, введём *функцию отклонения* ρ — статистику со свойствами:

1. Если верна гипотеза H_1 , то для известного распределения $\mathcal{G}$ верно:

$$\rho(\vec{X}) \sim \mathcal{G} \quad \text{или} \quad \rho(\vec{X}) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{p} \eta \sim \mathcal{G}$$

2. Если верна гипотеза H_2 , то:

$$|\rho(\vec{X})| \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{p} \infty$$

Зададим критическую область следующим образом:

$$S = \{\vec{X} \mid \rho(\vec{X}) \geq C\}$$

Константа C определяется из уровня значимости $\varepsilon = 0.05$:

$$\varepsilon = P\{|\eta| \geq C\}$$

Описанный вид критерия для проверки сформулированных гипотез называется *критерием согласия*.

2.3 Построение функции отклонения

В рамках лабораторной работы воспользуемся *критерием Пирсона* в качестве критерия согласия.

Чтобы построить функцию отклонения ρ необходимо предварительно сгруппировать выборку. Опираясь на гипотезу H_1 , определим девять квантилей для сетки (*она должна быть равномерной с точки зрения вероятности*):

$$\mathcal{F}(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

Вычислим значения квантилей при помощи скрипта на Python:

```
1 lambda = 1.41
2
3 def quantile(x):
4     return -math.log(1-x) / lambda
5
6 k = 10
7 for i in range(1, k):
8     print(i / k, f"{quantile(i / k):.4f}")
```

Листинг 1: Расчёт квантилей экспоненциального распределения

Итого имеем:

i	c_i	i	c_i	i	c_i
0.1	0.0747	0.4	0.3623	0.7	0.8539
0.2	0.1583	0.5	0.4916	0.8	1.1414
0.3	0.2530	0.6	0.6499	0.9	1.6330

Таблица 3: Узлы равномерной сетки

Определим число элементов выборки ν_i , которые попали в интервал Δ_i , при помощи скрипта:

```

1 X = [0.32, 0.02, 0.14, 0.52, 0.14, 1.62, 0.28, 0.22, 0.07, 0.73,
2     0.83, 0.26, 1.09, 0.22, 1.43, 0.26, 0.25, 0.23, 0.05, 0.55,
3     0.23, 1.57, 0.06, 1.10, 0.39, 0.49, 0.34, 1.48, 0.06, 0.52,
4     0.31, 0.37, 0.15, 0.36, 0.45, 0.89, 0.35, 0.45, 0.15, 0.27,
5     0.40, 0.61, 0.11, 0.06, 0.13, 0.07, 0.18, 0.03, 0.66, 2.23,
6     0.04, 0.69, 0.06, 0.03, 0.96, 0.73, 0.67, 0.56, 0.02, 0.52,
7     0.35, 0.09, 0.16, 0.27, 0.41, 0.21, 0.37, 0.57, 0.31, 0.39,
8     0.30, 0.23, 0.56, 0.08, 0.14, 0.02, 0.58, 0.95, 0.49, 0.00,
9     0.54, 1.65, 1.63, 0.23, 0.67, 0.25, 0.00, 0.23, 0.43, 0.01,
10    0.10, 0.12, 2.04, 0.19, 0.07, 1.04, 0.17, 0.21, 0.55, 0.97]
11
12 grid = [0.0]
13 for i in range(1, k):
14     grid.append(quantile(i / k))
15 grid.append(float('inf'))
16
17 frequencies = [0 for _ in range(k)]
18 for i in range(k):
19     a, b = grid[i], grid[i + 1]
20     for x in X:
21         if a <= x < b:
22             frequencies[i] += 1
23 print(frequencies)

```

Листинг 2: Расчёт частотного распределения выборки

Итого имеем:

i	Δ_i	ν_i	i	Δ_i	ν_i
1	[0, 0.0747)	17	6	[0.4916, 0.6499)	11
2	[0.0747, 0.1583)	11	7	[0.6499, 0.8539)	7
3	[0.1583, 0.2530)	15	8	[0.8539, 1.1414)	7
4	[0.2530, 0.3623)	13	9	[1.1414, 1.6330)	5
5	[0.3623, 0.4916)	11	10	[1.6330, $+\infty$)	3

Таблица 4: Частотное распределение по интервалам Δ_i

На основе полученных частот посчитаем *статистику Пирсона*, то есть

функцию отклонения ρ :

$$\rho(\vec{X}) = \sum_{i=1}^{10} \frac{(\nu_i - np_i)^2}{np_i}$$

Так как сетка равномерна с точки зрения вероятности, $p_1 = \dots = p_{10} = 0.1$.
Посчитаем статистику при помощи скрипта:

```
1 rho = 0
2 n = len(X)
3 p = 1 / k
4 for i in range(k):
5     rho += (frequencies[i] - n * p) ** 2 / (n * p)
6 print(rho)
```

Листинг 3: Расчёт статистики Пирсона

Итого имеем:

$$\rho(\vec{X}) = 17.8$$

Статистика Пирсона является функцией отклонения, потому что обладает её свойствами. Это утверждает доказанная теорема:

Теорема (Пирсона). *Если верна гипотеза H_1 , то при фиксированном числе групп k справедливо:*

$$\rho(\vec{X}) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} H_{k-1},$$

где H_{k-1} — χ^2 -распределение с $k - 1$ степенью свободы.

Осталось определить константу C . Пусть $\eta \sim H_{k-1}$, тогда верно:

$$0.05 = P\{|\eta| \geq C\}$$

Из таблицы распределения χ^2 с 9 степенью свободами находим:

$$C = 16.92$$

Значит, критерий согласия имеет вид:

$$\delta(\vec{X}) = \begin{cases} H_1, & \rho(\vec{X}) < 16.92 \\ H_2, & \rho(\vec{X}) \geq 16.92 \end{cases}$$

Получаем, что $\delta(\vec{X}) = H_2$, то есть выполняется *альтернативная гипотеза*:

$$\mathcal{F} \neq \text{Exp}(\lambda)$$

3 Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы с помощью критерия Пирсона была проверена гипотеза о том, что случайная выборка объёма $n = 100$ имеет экспоненциальное распределение с параметром $\lambda = 1.41$. На основе равномерной сетки из 10 интервалов и уровня значимости $\epsilon = 0.05$ были определены:

- значение функции отклонения (*статистика Пирсона*): $\rho(\vec{X}) = 17.8$;
- критическое значение χ^2 -распределения с 9 степенями свободы: $C = 16.92$.

В результате проверки, так как $\rho(\vec{X}) \geq C$, была принята альтернативная гипотеза H_2 :

$$\mathcal{F} \neq \text{Exp}(\lambda)$$

Для автоматизации вычислений (*расчёта квантилей, частотного распределения и статистики*) использовались скрипты, написанные на языке *Python*. Их листинги приведены в теле отчёта.